2022 级高等数学(上)期中测验（11.4）

一. （本题共 32 分，每小题 8 分）求下列极限

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\cos x-\sqrt{1+2x}}{1-e^{-x^2}}$；　　2. $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\dfrac{1}{n}-\arctan\dfrac{1}{n+2}\right)$；

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sin x)-x}{x^3}$；　　4. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$。

二. （本题共 24 分，每小题 8 分）求下列函数的导数

1. $y=e^{2x}\sin 3x$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$；

2. 函数 $y=f(x)$ 由方程 $\sin(xy)+\int_x^{x+y}\dfrac{e^t}{t}dt=0$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$；

3. 函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^2}\\ y=\arctan t\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

三. （本题 10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足方程 $\int_0^x(x-t)f(t)dt=e^x(x^2-2x)$，求 $f(x)$ 的表达式及其极值。

四. （本题 10 分）讨论方程 $\ln x=\dfrac{x}{e}+a$ 实根的个数（a 是常数）。

五. （本题 10 分）设 $a>\ln 2-1$ 为常数，证明：当 $x.>0$ 时，$x^2-2ax+1<e^x$。

六. （本题 8 分）设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，且 $f(a)=f(b)=0$，

试证 存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $|f'(\xi)|\geq\dfrac{4}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|dx$。